

# Flujos del Sistema

## PyME Financing Platform

Documento 2 de 5 - Recorridos operativos para operador interno, solicitante, documentos, riesgo y matching.

### 1. Proposito del documento

Definir los recorridos principales del sistema antes de programar. Los flujos describen que actor inicia cada proceso, que datos se requieren, que validaciones se ejecutan y que tablas se actualizan.

### 2. Flujo interno principal

```
internal_operator inicia sesion
-> registra o localiza empresa
-> crea solicitud
-> genera checklist documental
-> carga o solicita documentos
-> revisa documentos
-> marca solicitud como ready_for_analysis
-> ejecuta analisis de riesgo
-> genera matching financiero
-> consulta expediente digital
-> cierra caso cuando corresponda
```

| Paso | Actor             | Accion                   | Validaciones principales                                                       | Tablas afectadas                                   |
|------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1    | internal_operator | Inicia sesion.           | Credenciales validas, usuario activo, rol permitido.                           | users, audit_logs                                  |
| 2    | internal_operator | Registra empresa.        | RFC unico, tipo de negocio, ingresos/gastos >= 0.                              | companies, audit_logs                              |
| 3    | internal_operator | Crea solicitud.          | Monto > 0, plazo > 0, tipo de necesidad definido.                              | financing_applications, application_status_history |
| 4    | internal_operator | Prepara documentos.      | Se crean registros de documentos requeridos segun tipo de negocio y necesidad. | application_documents, document_requirements       |
| 5    | internal_operator | Carga o revisa archivos. | Tipo permitido, tamano, hash, permisos, estado correcto.                       | application_documents, audit_logs                  |
| 6    | internal_operator | Ejecuta riesgo.          | Datos financieros completos, deuda confirmada, documentos minimos.             | risk_assessments                                   |
| 7    | internal_operator | Genera matching.         | Existe risk_assessment valido, productos activos y reglas activas.             | application_matches                                |
| 8    | internal_operator | Consulta expediente.     | Consulta integrada y permisos internos.                                        | Todas las tablas del expediente                    |
| 9    | internal_operator | Cierra caso.             | Estado actual matched o criterio definido por negocio.                         | financing_applications, application_status_history |

### 3. Flujo del solicitante

```
applicant inicia sesion
-> registra su empresa
-> crea solicitud
-> carga documentos
-> consulta estado
-> consulta resultado permitido
```

| Paso | Actor     | Accion                                          | Restriccion de acceso                               |
|------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | applicant | Inicia sesion o usa cuenta creada por operador. | Solo datos asociados a companies.applicant_user_id. |
| 2    | applicant | Registra o actualiza empresa.                   | No puede modificar empresas ajenas.                 |
| 3    | applicant | Crea solicitud.                                 | La solicitud queda asociada a su empresa.           |
| 4    | applicant | Carga documentos.                               | No puede revisar ni aprobar documentos.             |
| 5    | applicant | Consulta estado.                                | Solo ve su expediente y estados permitidos.         |
| 6    | applicant | Consulta resultado permitido.                   | No administra productos, reglas ni auditoria.       |

## 4. Flujo documental

| Estado         | Descripcion                         | Quien puede cambiarlo          | Condicion                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pending        | Documento requerido aun no cargado. | Sistema, internal_operator.    | Se genera al crear checklist.                                                                    |
| uploaded       | Archivo guardado localmente.        | applicant o internal_operator. | Debe existir file_path, stored_filename, mime_type, file_size_bytes, hash y uploaded_by_user_id. |
| approved       | Documento revisado y aceptado.      | internal_operator.             | Debe existir reviewed_by_user_id y reviewed_at.                                                  |
| rejected       | Documento revisado y rechazado.     | internal_operator.             | Debe existir motivo en notes, reviewed_by_user_id y reviewed_at.                                 |
| not_applicable | Documento no aplica al caso.        | internal_operator.             | Debe justificarse si afecta documentos minimos.                                                  |

## 5. Flujo de estados de solicitud

| Transicion                              | Condicion obligatoria                                                   | Resultado                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| draft -> documents_pending              | Solicitud creada o checklist documental iniciado.                       | Se registra application_status_history.     |
| documents_pending -> ready_for_analysis | Documentos minimos completos o justificados y datos financieros listos. | Solicitud lista para calculo.               |
| ready_for_analysis -> analyzed          | Se crea risk_assessment con input_snapshot.                             | La solicitud tiene analisis vigente.        |
| analyzed -> matched                     | Se generan application_matches para el ultimo analisis.                 | Existen productos recomendados.             |
| matched -> closed                       | Operador concluye caso.                                                 | Se evita editar datos criticos sin reabrir. |

Transiciones prohibidas en el MVP: draft -> matched, closed -> documents\_pending, matched -> draft, analyzed -> documents\_pending sin accion explicita de reapertura.

## 6. Flujo de analisis de riesgo

```

validar precondiciones
-> construir input_snapshot
-> calcular indicadores financieros
-> calcular risk_score
-> asignar risk_level
-> guardar risk_assessment
-> actualizar estado analyzed

```

| Precondicion      | Regla                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos financieros | monthly_revenue, monthly_expenses, requested_amount y desired_term_months deben existir y ser validos. |
| Deuda             | has_existing_debt debe estar confirmado. Si es true, monto y pago mensual deben ser > 0.               |
| Documentos        | Debe existir document_completion_percentage calculado con documentos minimos.                          |
| Snapshot          | input_snapshot debe guardar los datos usados.                                                          |
| Usuario           | calculated_by_user_id se llena cuando un operador ejecuta el proceso.                                  |

## 7. Flujo de matching financiero

```

tomar ultimo risk_assessment
-> cargar productos activos
-> validar requisitos minimos
-> evaluar product_rules activas
-> calcular compatibility_score
-> guardar application_matches
-> actualizar estado matched

```

| Decision            | Regla                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elegibilidad minima | Si un producto exige facturas, garantia, estados de cuenta o monto minimo, primero se valida eso. |
| Scoring             | Las reglas activas suman o restan score_weight segun datos del caso.                              |
| Recomendacion       | Se guardan score, razon, tasa usada, pago estimado y DSCR por producto cuando aplique.            |
| Historial           | No se sobrescriben matches previos; cada set pertenece a un risk_assessment.                      |

## 8. Casos excepcionales

| Caso                          | Comportamiento esperado                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa sin applicant_user_id | Permitido para flujo interno; debe existir created_by_user_id o datos de contacto. |
| Documento rechazado           | Solicitud vuelve o permanece en documents_pending.                                 |
| Producto desactivado          | No aparece en nuevas recomendaciones, pero se conserva historial.                  |
| Regla desactivada             | No participa en nuevos calculos; no se borra historial.                            |
| Solicitud cerrada             | No permitir ediciones criticas salvo que exista flujo de reapertura definido.      |

# Anexo de Actualización

PyME Financing Platform

Documento base conservado: Flujos del Sistema

**Este anexo no reemplaza ni resume el documento base. El contenido original se conserva íntegro. Las reglas de este anexo se agregan al diseño y prevalecen cuando una regla anterior sea ambigua o use lenguaje de sugerencia.**

## A. Decisiones confirmadas para todos los documentos

| Decisión                         | Instrucción obligatoria                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro de applicant            | El applicant debe poder crear su propia cuenta desde una ruta pública usando, como mínimo, fullName, email y password. El sistema debe asignar el rol applicant automáticamente.                               |
| Resultado visible para applicant | El applicant no debe ver el análisis interno completo, risk_score, pesos de reglas, DSCR detallado, audit_logs ni comparación interna de productos. Solo debe ver la decisión final publicada por el operador. |
| Operación interna                | El internal_operator debe ver risk_assessments, application_matches, razones internas, porcentajes, indicadores financieros y debe crear/publicar la decisión final.                                           |
| Corrección de necesidad          | El internal_operator debe poder validar o corregir la necesidad declarada por el applicant mediante validated_need_type antes de generar matching o decisión final.                                            |
| Documentos rechazados            | Cuando el applicant suba nuevamente un documento rechazado, el sistema debe reemplazar el archivo en el mismo application_document, actualizar metadatos, cambiar status a uploaded y registrar audit_log.     |
| Auditoría                        | El sistema debe auditar solo acciones sensibles; no debe registrar absolutamente todos los cambios ni guardar secretos, tokens, password_hash o contenido de documentos.                                       |

## B. Regla de redacción para implementación

Toda frase del documento base que use “recomendado”, “sugerido”, “podría” o “si se implementa” debe interpretarse como instrucción obligatoria cuando describa una regla del MVP, una validación de seguridad, una entidad de base de datos, un endpoint crítico, una transición de estado o una prueba mínima.

## C. Flujos agregados

### C.1 Flujo de registro público

```
applicant abre registro -> captura fullName, email, password -> backend valida email unico y password -> backend crea user con rol applicant -> applicant inicia sesion
```

### C.2 Flujo de validación de necesidad

```
applicant crea solicitud con need_type y funding_purpose -> internal_operator revisa descripcion -> si la categoria es correcta, confirma validated_need_type igual a need_type -> si la categoria es incorrecta, guarda validated_need_type corregido -> sistema audita validate_need_type
```

### C.3 Flujo de decisión final

```
internal_operator ejecuta risk_assessment -> genera application_matches -> revisa porcentajes y razones internas -> crea application_decision -> publica decision al applicant -> solicitud cambia a decision_published -> applicant ve solo la respuesta final publicada
```

| Caso                                                          | Resultado obligatorio                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| El applicant selecciona equipment pero describe mantenimiento | El operador debe clasificar como working_capital u other antes del matching. |

| Caso                                                     | Resultado obligatorio                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El applicant tiene facturas pero el uso es mantenimiento | Factoraje no debe quedar como opción principal salvo que el operador confirme que se financiará con facturas por cobrar. |
| Faltan datos para decidir                                | Crear decision_status = needs_more_information y publicar mensaje solicitando aclaración.                                |